

수학 확률과통계 · 경우의 수 · 순열과 조합 · 문제편

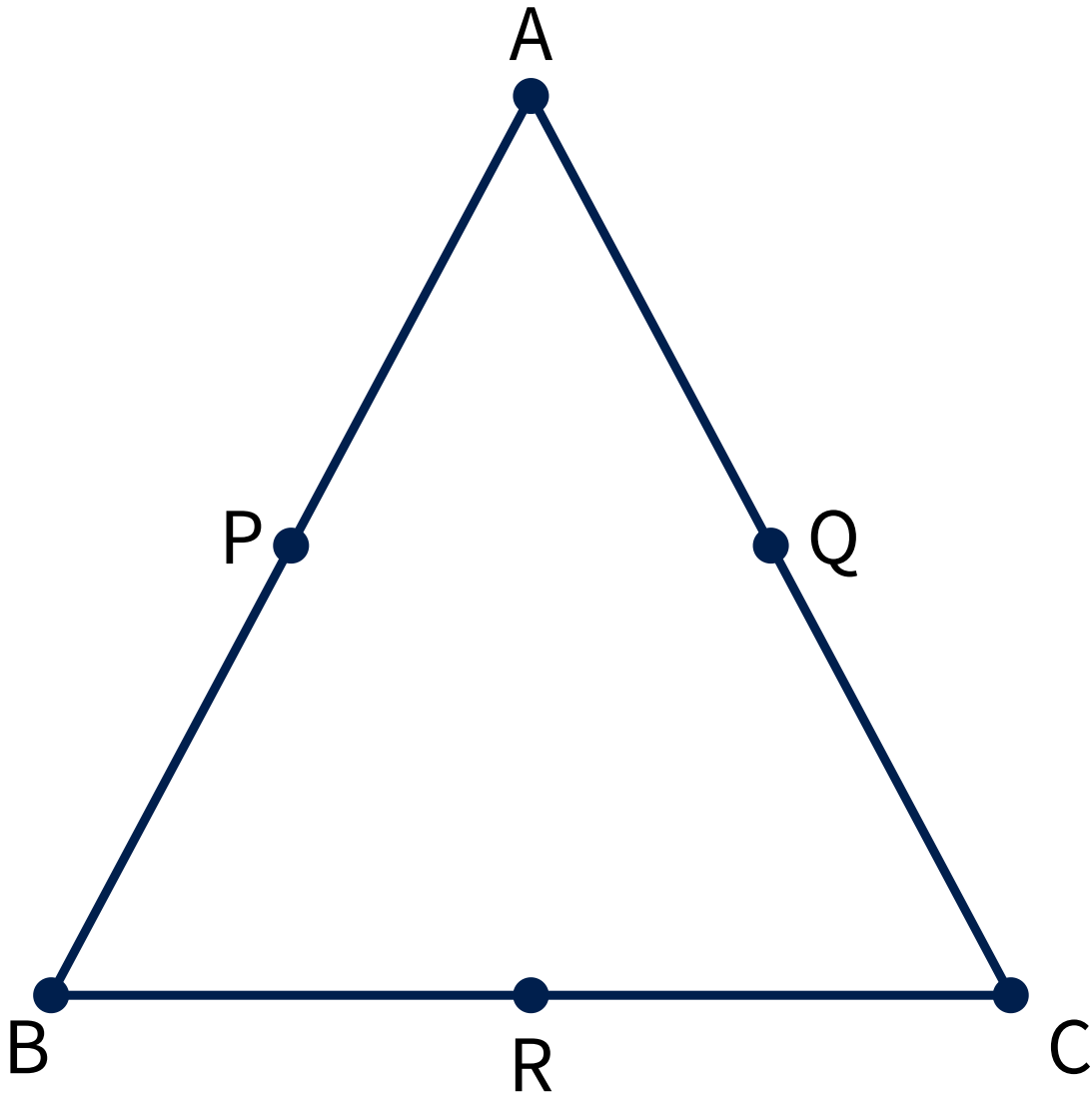
수학 · 확률과통계 · 경우의 수 · 순열과 조합 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 등식 ${}_nP_2 + {}_nC_2 = 27$ 을 만족시키는 자연수 n 의 값을 구하시오.

[기본] 2 5개의 문자 a, b, c, d, e 를 모두 한 번씩 사용하여 일렬로 배열할 때, a 와 b 가 서로 이웃하는 경우의 수를 구하시오.

[기본] 3 서로 다른 종류의 볼펜 6자루 중에서 3자루를 택하여, 세 명의 학생 갑, 을, 병에게 한 자루씩 나누어 주는 경우의 수를 구하시오.

[심화] 4 아래 그림과 같이 정삼각형 모양으로 배치된 6개의 지점을 잇는 도로망이 있다. 서로 다른 두 지점을 골라 그 두 지점을 잇는 선분(도로)을 그을 때, 그을 수 있는 선분의 개수를 구하고, 그중 어느 두 지점도 삼각형의 같은 한 변 위에 있지 않은 선분(즉 세 꼭짓점 A, B, C 를 잇는 변이 아닌 선분)의 개수를 구하시오.



(단, P 는 변 AB 의 중점, Q 는 변 AC 의 중점, R 는 변 BC 의 중점이다.)

[심화] 5 숫자 0, 1, 2, 3, 4 중에서 서로 다른 세 개를 택하여 세 자리 자연수를 만들 때, 짝수의 개수를 구하시오.

[심화] 6 남학생 4명과 여학생 3명이 있다. 이 7명 중에서 4명을 뽑아 일렬로 세울 때, 여학생이 적어도 1명 포함되도록 세우는 경우의 수를 구하시오.

[킬러] 7 그림과 같이 1부터 6까지의 번호가 적힌 6개의 자리가 원형으로 놓여 있다. 서로 다른 6개의 구슬 A, B, C, D, E, F 를 각 자리에 하나씩 놓되, A 와 B 는 서로 이웃하지 않도록 놓는 경우의 수를 구하시오. (단, 회전하여 일치하는 것도 서로 다른 것으로 본다. 즉 번호가 붙은 자리이므로 회전은 구별한다.)

